

SIMULADOR DE SISTEMA DE ARQUIVOS COM JOURNALING

Disciplina: Projeto de Sistemas Operacionais

Curso: Ciencia da Computacao - UNIFOR

Aluno: Vitor Vargas

GitHub: <https://github.com/VitorVVC/file-system-simulator>

Resumo: Projeto desenvolvido em Java para simular um sistema de arquivos com suporte a Journaling, utilizando dados.dat como disco virtual e journal.log para registrar operacoes.

Parte 1 - Introducao: Um sistema de arquivos organiza, armazena e manipula arquivos e diretorios. O Journaling registra operacoes antes de sua execucao utilizando entradas BEGIN, COMMIT e ERROR.

Parte 2 - Arquitetura: VirtualFile representa arquivos. VirtualDirectory representa diretorios. FileSystemSimulator implementa as operacoes. Journal registra eventos. Main executa o modo Shell. Os dados sao persistidos em dados.dat.

Parte 3 - Implementacao: Foram implementadas operacoes de criar, copiar, apagar e renomear arquivos e diretorios, alem de listagem de conteudo e visualizacao da arvore de diretorios.

Parte 4 - Instalacao: javac src/*.java e java -cp src Main.

Conclusao: O projeto permitiu compreender sistemas de arquivos, persistencia de dados e integridade utilizando Journaling.